

Экзаменационный билет № 1

1. В чем заключается основная цель BPMN?

Ответ: Основная цель BPMN — предоставление стандартизированной нотации для моделирования бизнес-процессов, понятной как техническим специалистам, так и бизнес-аналитикам.

2. JPA. В чем разница JPA и Hibernate?

Ответ:

- JPA (Java Persistence API) — это спецификация для работы с объектами в базах данных.
- Hibernate — это одна из реализаций JPA, предоставляющая дополнительные функции, такие как кэширование и специфические методы работы с базами данных.

3. Из чего состоит компонент EJB?

Ответ: Компонент EJB состоит из:

- Бизнес-логики;
- Интерфейсов (Remote, Local, Home);
- Конфигурационных файлов (deployment descriptor);
- Сервиса управления состоянием (Bean Managed или Container Managed).

4. Что такое сериализация и маршалинг? И как они связаны?

Ответ:

- Сериализация — процесс преобразования объекта в поток байтов для сохранения или передачи.
- Маршалинг — расширение сериализации, включающее передачу объекта через сеть. Связь: маршалинг использует сериализацию для подготовки объекта к передаче.

Экзаменационный билет № 2

1. Что такое SOA подход?

Ответ:

SOA (Service-Oriented Architecture) — это архитектурный подход, который предполагает создание программных систем в виде набора независимых сервисов. Основные характеристики SOA:

- Интероперабельность;
- Повторное использование;
- Независимость платформы.

2. Назовите интерфейсы EJB-компонентов. В чем разница между ними?

Ответ:

- **Remote Interface** — для вызовов компонентов через сеть.
- **Local Interface** — для вызовов компонентов в рамках одного контейнера. Разница заключается в области их действия: удаленный интерфейс используется для распределенных систем, а локальный — для внутреннего взаимодействия.

3. Сеансовые компоненты без состояния (Stateless Session Beans).

Ответ: Это компоненты, которые не хранят состояния между вызовами. Используются для операций, не требующих сохранения данных (например, калькуляция, проверка логина).

4. Назовите основные элементы BPMN.

Ответ: Основные элементы BPMN:

- Потоки (Flow);
- Действия (Activity);
- Сообщения (Message);
- Участники (Pools/Lanes);
- Шлюзы (Gateways).

Экзаменационный билет № 3

1. Какие типы бизнес-процессов вы знаете?

Ответ:

- Управляемые человеком (Human-driven);
- Автоматизированные (System-driven);
- Гибридные процессы.

2. Что такое JBI (Java Business Integration)?

Ответ: JBI — это спецификация для интеграции компонентов и сервисов в Java-приложениях. Она основана на использовании контейнеров для взаимодействия между компонентами.

3. Эталонная модель COA.

Ответ: Эталонная модель COA включает:

- Услуги (Services);
- Контракты (Contracts);
- Инфраструктуру (Infrastructure);
- Управление сервисами (Service Management).

4. Технология UDDI.

Ответ: UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) — это стандарт для описания, поиска и интеграции веб-сервисов. Позволяет регистрировать и находить сервисы в распределенных системах.

Экзаменационный билет № 4

1. Язык описания веб-сервисов WSDL.

Ответ: WSDL (Web Services Description Language) — это XML-формат для описания веб-сервисов, включая их методы, входные/выходные параметры и протоколы взаимодействия.

2. В чем состоит различие между EJB 1.x, EJB 2.x и EJB 3.x?

Ответ:

- **EJB 1.x:** сложная настройка, XML-конфигурации.
- **EJB 2.x:** улучшенные API, добавление локальных интерфейсов.
- **EJB 3.x:** использование аннотаций, упрощение разработки, поддержка JPA.

3. Что такое нотация BPMN?

Ответ: BPMN (Business Process Model and Notation) — графическая нотация для моделирования бизнес-процессов, которая используется для описания, анализа и оптимизации процессов.

4. JSF. Для чего применяется?

Ответ: JSF (JavaServer Faces) — это фреймворк для создания пользовательских интерфейсов в веб-приложениях на основе Java. Он упрощает разработку веб-страниц за счет компонентного подхода.

Экзаменационный билет № 5

1. **Описание BPEL4WS, и для чего он служит?**

Ответ: BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) — язык описания бизнес-процессов, который позволяет координировать взаимодействие веб-сервисов. Используется для автоматизации сложных процессов, управляемых сервисами.

2. **BPEL: основные действия.**

Ответ: Основные действия BPEL:

- **Invoke** — вызов веб-сервиса;
- **Receive** — ожидание сообщения;
- **Reply** — отправка ответа;
- **Assign** — преобразование данных;
- **Throw** — генерация исключения.

3. **Опишите простой стиль обработки событий.**

Ответ: Простой стиль обработки событий подразумевает выполнение действия при возникновении события. Например, отправка уведомления при получении нового сообщения.

4. **Какие функции обеспечивает ESB?**

Ответ: Сервисная шина предприятия (ESB) выполняет следующие функции:

- Интеграция сервисов;
 - Управление маршрутизацией;
 - Конвертация данных;
 - Поддержка различных протоколов.
-

Экзаменационный билет № 6

1. **Что такое сервисная шина предприятия (ESB).**

Ответ: ESB (Enterprise Service Bus) — это программная инфраструктура, которая связывает приложения и системы, обеспечивая их взаимодействие. Она управляет передачей данных, маршрутизацией и преобразованием сообщений.

2. **Охарактеризуйте понятие компонент.**

Ответ: Компонент — это модуль, реализующий определенную функциональность и способный взаимодействовать с другими модулями через интерфейсы. Пример: EJB-компоненты.

3. **Приведите пример не прерывающихся событий.**

Ответ: Пример — непрерывный мониторинг состояния системы (например, постоянное получение данных от датчиков).

4. **Опишите 3 элемента JPA.**

Ответ:

- **Entity** — класс, соответствующий таблице базы данных;
 - **EntityManager** — интерфейс для управления сущностями;
 - **JPQL** — язык запросов для работы с объектами.
-